

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Repaso general (Tema 1-2, diseño de fármaco)
Parcial	Parcial 1 o 4
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (17).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF14a_RepasoGeneral.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Repaso general de exámenes — Temas 1 y 2 (fármacos, sales, pKa y nomenclatura)

Os recuerdo que el tema uno y el tema dos, las preguntas de teoría os van a venir de ahí. No hay que estudiárselos a fondo, pero sí que tenéis que leerlos, mirarlos un poco por encima. No os preocupéis, no hay grandes teorías ni nada por el estilo, pero para alguna de las preguntas tendréis que leerlos esos dos temas en un ratito.

El orden correcto para el diseño de un fármaco es el que tenéis aquí: primero el estudio fisiológico, elección de la diana, obtención del cabeza de serie, y los estudios de relación estructura-actividad (esto es lo que cuando ponen REA se refiere a relación estructura-actividad) y, por último, la optimización.

Antibiótico del tema uno

Insisto en que os tenéis que leer esos dos temas un poco por encima, porque de ahí en concreto os vienen preguntas. Este es un antibiótico. Para reconocerlo tenéis que haber visto este antibiótico en el tema uno; hay que saber reconocerlo, no os puedo explicar más.

Antiparasitario: espirano y lactona

Este es otro de los que os tenéis que saber, porque también está en el tema uno. Es un antiparasitario. Tiene un espirano: los espiranos son esos ciclos que están unidos por un átomo de carbono. Normalmente los ciclos que vemos siempre están unidos por dos átomos —de hecho se llaman biciclos—, pero aquí tenéis el espirano. Esta molécula la tenéis tal cual en el tema uno y dos, hay que mirársela.

También tiene una lactona: el anillo marcado en rojo. Las lactonas son anillos que tienen un éster (¿lo veis? aquí tiene éster) y en este caso tienen entre 16 y 18 átomos de carbono.

Insisto en que esta es la parte teórica que os tenéis que estudiar; hoy todo el mundo se los mira un poco por encima. Y tenéis dos fármacos para mañana, que ya os mandé ayer: son los dos que cayeron el año pasado.

Sales y contraión

Esto también lo tenéis en ese tema, dibujado, pero fijaos: estas son sales. Cuando un fármaco tiene una liberación mala, hay que hacer una sal. Este fármaco tendría un ácido y en el laboratorio lo habrán enfrentado a una base: tenía un ácido que, enfrentado a un OH, nos da esta sal.

A la derecha, ese fármaco es el mismo, es decir, que inicialmente también sería un ácido, pero en vez de enfrentarlo a sodio lo han enfrentado a una sal orgánica. Esa sal se llama contraión, es decir, tiene un ion de signo contrario. Fijaos que en realidad esa parte era una amina que, a pH fisiológico, está protonada.

Entonces nos dice que los dos compuestos tendrán la misma actividad farmacológica, ¿cierto? Sí. Pero el fármaco B presenta mejor biodisponibilidad al absorberse más rápido. Aquí realmente la carga positiva y la carga negativa estarán neutralizadas: todo lo que sea tener carga aumenta la hidrofilia, y todo lo que sea no tenerla aumenta la lipofilia.

En cuanto a la liberación, fijaos en el apartado B: cuando nos dice que la liberación será más rápida, en realidad la liberación será igual, porque tengo sales en los dos casos. ¿Por qué? De forma muy genérica, en la liberación necesito carga, para que sea soluble (¿os acordáis de que, según la tabla de Lenke, nos mete entre 20 y 30 átomos de carbono para que sea polar?). Pero en cuanto se produce la liberación, ¿qué proceso viene ahora? La absorción, que justo necesita ser neutro y apolar.

Entonces A y B se liberan igual: los dos son iones. Pero B tiene más probabilidad de que estos dos iones se unan en un enlace iónico y dejen de ser polares. Con respecto a la eliminación: ¿qué necesito para eliminar el fármaco de nuevo? Soluble en orina. El hecho de tener un contraión orgánico lo que mejora realmente es la absorción, porque en un determinado momento, al reaccionar entre sí, son neutros.

Penicilina

Esta es la primera penicilina que se descubrió; también la tenéis en el tema uno. Este biciclo que veis aquí es característico de las penicilinas. Todas tienen un ácido. Lo que tenéis que saber es que se descubrió de forma accidental y que, unidas a proteínas, generan haptenos que funcionan como antígenos. Esto también lo tenéis en el tema uno.

Hay que leerse los temas uno y dos —el dos menos, ahí está toda la nomenclatura de los fármacos (ahora la vamos a ver)— pero el uno, de todas las moléculas que nos vienen: el Viagra también se descubrió de forma accidental, hay que leérselo todo. Leedlo para conocer, para saber responder al test, tampoco hace falta memorizarlo; centraos en el guion.

Nomenclatura de fármacos (tema 2)

Los fármacos tienen esa nomenclatura que tenéis ahí: la letra inicial (voy con el primer ejemplo) nos dice el órgano al que se dirige. Los números que van después (en este caso el 02) nos hablan del grupo terapéutico. La siguiente letra (en este caso la B) nos habla del subgrupo terapéutico. La siguiente letra nos habla del grupo químico que tiene el fármaco. Y, por último, el número final —si es 01— será el cabeza de serie. A partir de ahí empiezan las copias, empiezan las optimizaciones. El cabeza de serie no tiene por qué haber sido comercializado.

En el ejemplo, la A es de digestivo (no hace falta saberse toda la clasificación) y la N es del sistema nervioso central, pero eso os da un poco igual, no vais a tener problema. Fijaos que aquí se ha cambiado el orden: veis que uno es BA y el otro es AB. El segundo es una copia mejorada. A las copias también se les llama fármacos "me too": los fármacos me-too son copias mejoradas de los fármacos anteriores que se han sintetizado.

Entonces, ¿por qué es falsa esta afirmación? Porque los dos últimos no son del primero: los dos primeros son AB, BA (perdón), y el último es A.

Sobre otro ejemplo: ¿sería verdadero que el segundo es una optimización del primero? Sí, claro que sí, pero no son de uso cosmético. Y que los tres tienen la misma actividad sobre el sistema digestivo pero diferente biomolécula diana, siendo el segundo una copia del primero —¿estáis de acuerdo? Para ser una copia tiene que tener las mismas letras y luego 01, 02... En concreto esta sería la sexta copia del primero, la sexta mejora con respecto al primero.

Esto lo tenéis en el tema dos, pero me interesa que os miréis mucho más el tema uno, que de ahí puedes sacar más preguntas.

Otro fármaco del tema uno: lactona y biodisponibilidad oral

Este es otro fármaco de los que tenéis en el tema uno. Tiene una lactona (esto es cierto) y una sal hidrófila, que es un fármaco me-too, imitación de otro anterior. Esto lo tenéis que estudiar, ya os digo, en el tema uno. Entonces presentará una buena biodisponibilidad, ya que se administra por vía oral y también podrá alcanzar el 100% de biodisponibilidad. Esto lo tenéis en el tema uno.

Penicilina (repetida) y amida con pKa 14

Esta vuelve a ser la penicilina, está repetida.

Sobre esta otra: es una amida, un grupo neutro. ¿Cuál es el pKa de la amida? 14, es decir, que a pH muy altos sí que se ionizaría, pero, a priori, tanto las amidas como los alcoholes son neutros a pH fisiológico.

Una cosa importante: el par libre del nitrógeno va a estar siempre resonando con el -R fuerte, por tanto ese hidrógeno lo dará en el enlace de hidrógeno; nunca puede ser aceptor, porque va a estar resonando.

Fármaco selectivo

De este también hablamos, vuelve a estar en el tema uno; hay que mirárselo. Un fármaco selectivo es aquel que se une mayoritariamente a una sola diana, o se distribuye preferentemente a un tejido concreto.

Contexto del examen y organización de las preguntas

Estáis viendo ejercicios de exámenes antiguos, del año 20, cuando Pilar puso estas cosas. El año pasado Pilar puso otras. Ahora ya lo vais a ver todo. Pilar es profesora de Química Farmacéutica desde febrero del 20 —justo cuando llegó la pandemia—, ya que Amalia lo dejó tras el examen de febrero de ese año. Ese año concreto los exámenes los ponían entre las dos.

En cuanto a si Pilar repite exámenes: preguntas repetidas vais a tener alguna nueva, pero los fármacos como tal no los suele repetir tal cual; otras veces sí los ha repetido y otras los ha puesto distintos, pero al final siempre se basa en lo mismo. En la práctica repitió bastante, de hecho ahí repitió más.

Sobre el formato: os van a poner siete preguntas tipo test, que valen tres puntos y medio (el resto, hasta 6,5, es la otra parte). No se sabe el número exacto de preguntas, pero se supone que serán siete. Sobre si conviene empezar por el test o por el problema: vais a ir muy justos de tiempo. No hay opción, ya que una parte es en ordenador y otra escrita; será primero el ordenador y luego lo escrito. El fármaco sale asignado en el ordenador, al menos el año pasado.

Son siete preguntas test que valen tres puntos y medio; las que no sepáis no las respondáis, porque restan. Si sabéis cinco de siete, estupendo, ya tenéis un 2,5. No le dediquéis al test más de 10 minutos, porque vais a ir muy justos de tiempo con el resto. Con el fármaco, conviene empezar por la especiación —si este año los tenéis asignados y tenéis claro cuál es ácido y cuál es base— y con el ejercicio, y luego, si da tiempo, explicar por qué han subido o bajado los pKa.

Fluoxetina y sertralina: cabeza de serie y fármacos me-too

Este fármaco tiene la misma actividad que el anterior. Hasta aquí es exactamente lo mismo; donde cambia es que aquí tengo el 03. ¿Sería la fluoxetina el cabeza de serie? No, para ser cabeza de serie tiene que ser el 01. Cuidado, porque hay una pregunta que nos puede salir sobre si el cabeza de serie tiene que ser comercializado obligatoriamente: no tiene por qué. Lo único que sabéis con seguridad es que el 06, la sertralina, es una copia o fármaco me-too del primero (¿veis que es todo igual?).

¿Veis que aquí ha cambiado esto? Por tanto no pueden tener la misma actividad ni la misma molécula biológica diana —veis que esto es distinto de esto—, así que la correcta es la de arriba.

Contraíón (repetido) y paracetamol como fármaco frente a sus profármacos

Esta es la del contraíón, la paso. Mirad esto, aunque os den incluso la tabla de Lenke, cuidado, porque aquí no nos vale para nada. Esto también lo tenéis en el tema uno; Amalia se centraba un poco más en esto.

Aquí tenéis el paracetamol. Nos dicen que tanto la acetanilida como el otro compuesto son profármacos del paracetamol; esto también viene en el tema uno. El fármaco es el paracetamol, y los otros son profármacos. ¿Sabéis lo que es un profármaco? Un compuesto que se tiene que bioactivar a pH fisiológico, mediante un proceso de metabolismo (esto lo veréis en el tercer parcial), para llegar al fármaco activo. El paracetamol es el fármaco propiamente dicho, el que llega a su diana biológica; los otros son profármacos, y a veces es justamente lo que nos vende el farmacéutico, el medicamento por así decirlo.

¿Por qué es falsa la opción que dice que es un profármaco del paracetamol y que se absorberá peor que el paracetamol? Porque es este OH el que le da hidrofilia, y para la absorción quiero lipofilia.

Primer parcial de 2021: diarilamina, sulfonamida y contraíón orgánico

Esto ya es del primer parcial de 2021 de Pilar. En la siguiente diapositiva tenéis todas las respuestas, pero con esto nos vale. Tenemos dos fármacos. El primero, ¿qué grupos tiene? Un grupo ácido. ¿Y esto qué es? Una diarilamina, una amina que está entre dos anillos de benceno, que es neutra.

¿Cómo se llama este otro grupo? Sulfonamida, porque tiene al otro lado un carbonilo. Si lo tuvierais que buscar según la tabla de Lenke, lo buscaríais como sulfonamida, que está entre pKa cinco o seis aproximadamente. Lo que quiero que veáis es que son dos grupos ácidos: a pH fisiológico, ¿cómo van a estar? Negativos los dos.

Pero, negativos, ¿van a reaccionar entre sí? No forman una sal —sales sí que son, pero no forman un contraíón orgánico—, porque se administran de tal manera que no reaccionan entre sí: parten neutros. Los ácidos parten con su hidrógeno, y luego, a pH fisiológico, lo pierden y se quedan negativos. Para que dos grupos reaccionen entre sí formando contraíón, tendrían que tener cargas de signo distinto.

Quimioterápico vs. farmacodinámico: penicilina y Viagra

Un fármaco quimioterápico es aquel que se dirige a cualquier ácido nucleico, ADN o ARN, es decir, interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos; me vale tanto para matar células cancerosas como para un antibiótico que para la síntesis del virus o su ADN. Un fármaco farmacodinámico es justo lo contrario: me vale para cualquier función, por ejemplo bajar la tensión, el colesterol, etc.

La penicilina es antibiótico, por tanto no es farmacodinámico. Podríamos dudar entre los dos tipos de quimioterápicos, pero la respuesta correcta es esta. Todo esto vuelve a estar en el tema uno. Hay otro fármaco que se descubrió por casualidad, que es el Viagra, que también he visto yo en examen, pero ese fármaco es farmacodinámico: se estaba investigando como vasodilatador y al final se usa para lo que se usa.

Fluoxetina (repetida): mismo grupo terapéutico, distinto subgrupo

Esta la estamos viendo idéntica a otra anterior. Es la fluoxetina: si os dais cuenta, en el sistema nervioso central 05, es decir, mismo grupo terapéutico, pero el subgrupo terapéutico en el tercero ha

cambiado. Y sí que es verdad que el segundo es una optimización del primero.

Ejercicio de un examen de pandemia (no entra en vuestro examen)

Este ejercicio no os va a caer, os lo cuento rápido, ni os lo estudiéis: es de cuando estábamos en pandemia y los exámenes eran desde casa. Este ejercicio es muy parecido a uno de los que os he mandado para mañana.

¿A quién asignaríamos estos pKa? Os van a venir asignados, pero puede que en el test os pregunten si sabéis esto bien. Aquí tengo un alcohol (el número tres), que tendrá un pKa entre 14 y 15 —cuidado, porque aquí hay un carbono de por medio. Ayer hicimos uno que nos daba un pKa 14, ¿os acordáis? Era justo eso: un fármaco con un benceno, un carbono en medio y un alcohol.

¿Qué es el cuatro? Una sulfonamida, con pKa 5, y tiene pinta de que va a estar sobre 5,4. Por otro lado hay un isopropilo y dos nitrógenos.

¿Qué grupo es este otro? Es una amidina. En la tabla de pKa de las bases, los dos últimos grupos son la amidina y la guanidina (esta última lleva tres nitrógenos); son de las bases más fuertes que tenemos, tanto la amidina como la guanidina.

¿Cuál de los dos nitrógenos protonaríais? Siempre el del doble enlace, el sp². El otro nitrógeno tiene su par resonando, y ¿dónde acaba la carga? En un átomo entero, no está disponible por eso —porque en el momento en que por resonancia tengamos un -R fuerte al lado, se acabó. Pero siempre que hay un nitrógeno sp², siempre lo va a tener disponible para protonarse, no puede resonar.

Si esto se moviera aquí, ¿serían bases siempre? Mirad, eso sí resuena: el doble enlace se movería, y si esto se viniera aquí, aparte de las cargas, ¿cómo se quedaría? El carbono lineal, se carga el ciclo. Es imposible. Los nitrógenos sp² siempre tienen el par disponible para ser bases; lo que pasa es que son bases moderadas, entre pKa cuatro y seis.

Antiparasitario (repetido): 10 veces más lipófilo que hidrófilo

Esto nos ha vuelto a salir: el antiparasitario que tiene espirano y lactona (tema uno). Ya la hemos visto antes: es 10 veces más lipófilo que hidrófilo. Las respuestas son tal cual.

Log P = 2: absorción intestinal y grupos no ionizables

Mirad lo que nos dicen aquí: nos dan un fármaco y nos dicen que el logaritmo de P es igual a 2. ¿Hace falta la tabla de Lenke para algo? No, porque ya tenemos el log P, ¿tiene algún grupo ionizable ese fármaco? El éster no se puede ionizar y el nitrilo tampoco: son grupos neutros.

Si no se ioniza, se puede absorber en cualquier tramo del tracto gastrointestinal. Es cierto que, pudiéndose absorber tanto en estómago como en intestino, siempre se va a absorber preferentemente en intestino, por la superficie, que es muchísimo mayor. Es decir, que hasta aquí sería cierto, aunque también se pueda absorber en estómago, porque no presenta carga y en estómago también está

neutro; pero claro, entre un trocito de estómago y 10 metros de intestino, se va a producir principalmente en el intestino.

Sobre la eliminación: probablemente la eliminación no sea tan buena, porque se eliminan mejor los compuestos ionizados. La opción de que presenta máxima absorción en el estómago es falsa: puede absorberse en el estómago, pero no de forma máxima —el error está en decir que sea sobre-todo en estómago en vez de en intestino. Otro error dice que no es soluble en agua, y la correcta es la última.

Amida: flip-flop, dador de enlace de hidrógeno

Pilar dio como buena una opción, pero no es cierta. Para empezar, ¿no sabéis lo que es un flip-flop? Lo vais a dar en el siguiente parcial. Ácido y base fuerte no es. Ninguna de las opciones es del todo correcta, porque la amida —acordaos de lo que os he dicho antes— tiene el par libre de la amina resonando hacia el -R fuerte, y de lo que va a actuar es de dador de enlace de hidrógeno, porque tiene un hidrógeno disponible.

Pilar dio como buena la de arriba (esto fue hace dos años; el año pasado no puso esto). No estoy de acuerdo con lo de flip-flop, porque flip-flop significa que puede ser aceptor y dador, y aquí lo que es, es dador, no aceptor. Pero sería la más correcta dentro de las dudas: si vemos "flip-flop", pues marcamos esa y ya está. Si os ponen delante un ácido fuerte, tiene que ser neutro a pH fisiológico. Ante la duda, no contestamos, porque restan.

Contraión (de nuevo): un cabeza de serie nunca puede ser copia

Esta es la del contraión, que ya la hemos visto antes. Nunca puede proceder de las siguientes opciones: un nuevo cabeza de serie nunca puede ser un fármaco copia.

Esta ya nos ha salido antes, no la voy a repetir. Pero esta es repetida, y esta también.

Cálculo de protonación (fármaco a lo largo, no tumbado)

Esto es de cuando estaban en casa; a vosotros os va a aparecer en el problema, no os lo van a preguntar en el test, pero no os lo estudiéis igual. ¿Cómo va a partir este fármaco, protonado o desprotonado? Esto lo tenéis que calcular; esto os va a venir en el problema, y mañana vamos a hacer un problema muy parecido: ahí realmente tenéis que aplicar el Lenke y la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Mañana haremos uno muy parecido a este, pero está a lo largo en vez de tumbado; olvidaos de la posición, os va a caer en el problema.

Viagra: descubrimiento accidental

Este es el Viagra, que ya os he dicho antes que está en el tema uno y que se descubrió de forma accidental; a partir de ahí fue un cabeza de serie y se llevó a Viagra.

Examen del año pasado: atrapamiento iónico madre-feto (fármaco ácido)

Nos metemos ya en el examen del año pasado. Este fármaco tiene un pKa de 7,4. ¿Qué grupo tenéis ahí? Una amida —bueno, realmente hay dos, se ioniza una de ellas; en verdad da un poco igual cuál de ellas se ionice para resolver este problema.

Si tiene un pKa de 7,4 y parte como ácido, y a 7,4... (si queréis os hago el cálculo, pero no hace falta), una de las amidas estará ionizada. Lo importante es que en todo momento nos está hablando de la placenta y del feto. Tengo que tener en cuenta que este fármaco es ácido, y según avanzan los pH, ¿qué pasa con los ácidos? Se ionizan más, aumenta la ionización. Como el pH del feto es 7,2 y el de la madre es 7,4, ¿dónde va a haber más ionización? En la madre. Luego puede haber atrapamiento iónico.

Acordaos de que en las bases pasa lo contrario: si mi fármaco hubiera sido básico, es decir, si hubiera tenido por ejemplo una amina, según avanza el pH las aminas se quedan más neutras, y ahí es donde está el problema del atrapamiento para las bases. Aquí, al ser un grupo ácido, según avanza el pH (subiendo, en el equilibrio de especiación) cada vez va a estar más ionizado, y esta es la respuesta correcta. La opción incorrecta dice que no es un fármaco ácido; y otra dice que es un fármaco débilmente básico, lo cual también es falso.

En cuanto a ácidos y bases, para que quede claro, hay dos procesos distintos: primero, el atrapamiento iónico, que siempre se produce con las bases, porque cada vez están menos ionizadas según sube el pH. Y con respecto a la cristaluria es al contrario —esto no tiene nada que ver con el ejercicio anterior, pero lo dejo explicado por si sale más adelante—: el problema de la cristaluria es que el fármaco, a pH 6 (de la orina), sea menos soluble y por tanto menos ionizado que a pH 7,4 de la sangre. Ahí es cuando se produce la cristaluria. En los fármacos ácidos, ¿qué va a ocurrir? Que van a estar más ionizados en sangre, así que son los que dan problemas de cristaluria, porque se quedan en la sangre. Sin embargo, los fármacos básicos, como según avanza el pH cada vez están menos ionizados, no nos van a dar problemas de cristaluria.

Amina aromática con pKa 6,2: atrapamiento iónico en bases

Aquí tenéis otro fármaco. Me da un pKa de 6,2. Todos veis que eso es una amina aromática. Las aminas parten como base, es decir, parten protonadas. Y a 6,2 ya empieza el equilibrio de especiación, así que me tengo que fijar en que mi fármaco es básico. Como os acabo de decir, en las bases, según aumenta el pH, disminuye la ionización.

Con el feto a 7,2 y la madre a 7,4: al ser este grupo una base, cada vez estará menos ionizado, por tanto sí que nos puede dar problemas de atrapamiento iónico.

Vamos a ver las respuestas: nos dice que ningún fármaco puede dar atrapamiento iónico, y ya sabemos que eso es falso. Otra opción dice que, al ser un fármaco con mayor porcentaje de ionización en el feto —esto es debido a que el equilibrio se desplaza para las ionizaciones—; esta opción no está tan clara al principio, pero también es falsa. La verdadera es la última.

Sobre la opción que hablaba de "mayor porcentaje de ionización en el feto por la subida de pH": el error está en que, al subir el pH, al ser una base no se ioniza más, sino menos, así que ahí está el error de esa opción, que es falsa. Realmente lo que hay que tener claro en esta pregunta es que se trata de una amina, y que es una base.

Antiviral (repetido): quimioterápico

Esto vuelve a estar en el tema uno, hay que leerse. Es un antiviral: si es antiviral, de ninguna manera puede ser farmacodinámico. Está un poco mal redactada la opción que dice que es de origen natural: no lo es, no procede de microorganismos —eso sí lo hemos visto en las penicilinas, que se descubrieron de forma accidental a partir de microorganismos.

Ácido con pKa 5: unión a albúmina, número de carbonos y disolución

Este fármaco tiene pKa 5. ¿Esto qué es? No es una diarilamina neutra, esto es un ácido. Entonces, ¿podría fijarse a la albúmina? Claro, porque fijarse a la albúmina lo hacen los fármacos ácidos.

Para ver si tiene buena liberación, con lo cual me habla en todo momento de liberación, tenéis que ver el número de carbonos: es un cálculo rapidísimo. La amina tiene tres carbonos y el ácido otros tres, es decir, seis carbonos en total en esa parte; el fármaco completo tiene 6 más 6, 12... 13, 14, 15 carbonos en total. Con 15 carbonos, la hidrofilia es menor que la lipofilia.

En el proceso de disolución, como sale insoluble, ¿qué ocurre? Que la disolución es lenta. Y a pH 6,8, teniendo en cuenta que el pKa es cinco, ya casi todo va a estar ionizado: voy a tener la forma uno y la forma dos, pero va a predominar mucho más la dos, que es soluble. ¿Por qué sé que es soluble? Porque, teniendo en cuenta que es un ácido, a pH 6,8 va a estar como COO^- , es decir, que el número de carbonos "activos" según Lenke me va a salir entre 20 y 30, mucho mayor que los 15 reales, así que el dos es soluble.

A pH 6,8, estando el pKa en 5 y muy próximo a 7, lo tenéis prácticamente todo ionizado: a pH 6,8 lo voy a tener casi todo ionizado.

Consejos sobre el examen: reparto de tiempo

En años pasados, el fármaco también se ponía en el ordenador. Los seis puntos y medio eran sobre el mismo fármaco. El lunes en principio vamos a dejar para estudiar: mirarse bien el tema uno, porcentajes, etc. Ya llevamos dos semanas dando clase todos los días, así que ya deberíais estar sobrados.

El siguiente parcial de Farmacéutica es muy facilito. En el tercero vienen unas curvitas. Para el siguiente parcial va a entrar un tema y medio, pero aún así es muy facilito. Hay que saber dibujar un fármaco dentro de su diana, es decir, el proceso farmacodinámico, y del tema cinco (perdón, del segundo tema) las modificaciones de los fármacos, que le gustan mucho a Pilar.

Denominación común internacional, fármaco, medicamento y cabeza de serie

Un compuesto que no llega a ser comercializado: ¿tendrá siempre una denominación? No, porque si no llega a ser comercializado —recordad que los cabeza de serie no tienen por qué llegar a comercializarse, a veces se comercializa directamente la optimización del fármaco— no tendrá una denominación común internacional (DCI). No es un fármaco ni un medicamento por lo que respecta a nombre comercial, así que tendrá un código de fabricante y un nombre IUPAC. Sí que es un fármaco.

¿Sabéis la diferencia entre fármaco y medicamento? El fármaco es la molécula que llega a su diana biológica (hemos visto antes el ejemplo del paracetamol y sus profármacos, que se bioactivan a pH fisiológico). Si no se comercializa, no tiene un nombre común registrado, pero puede ser un cabeza de serie igualmente.

Ejercicio equivalente: diarilamina/acetona, pKa 5,1 y unión a albúmina

Este ejercicio es muy parecido al de antes, de hecho es 5,1 (antes había una diarilamina, ahora hay una acetona). De nuevo aquí tengo un ácido; tened en cuenta que hay dos grupos. Ahora va a haber cuatro exámenes distintos —hay cuatro seminarios, cuatro grupos (el año pasado había solo dos)— pero, si os dais cuenta, este es el mismo ejercicio con la misma respuesta: el pKa de antes era el que era y ahora es 5,1, estamos en las mismas.

Como es un fármaco ácido (perdón, dije básico antes por error), reacciona con la albúmina, que se utiliza como proteína transportadora. Este otro fármaco, que es el contrario del anterior, sí acaba siendo comercializado, y por eso la respuesta es esa; el de antes no era comercializado y no tenía nombre común ni nombre IUPAC. Es la misma situación, pero al contrario. Los exámenes de los dos grupos son bastante parecidos.

Ejercicio repetido: solo cambian los códigos

Esta ya nos ha salido antes, no acumuléis por acumular. Si os dais cuenta, aquí lo que hace es jugar con los datos, pero es el mismo ejercicio: la respuesta final es exactamente la misma, lo único que cambia son los códigos.

Definiciones: medicamento, fármaco y cabeza de serie

Para un medicamento, "sustancia pura" no es la definición correcta, esa es la definición de fármaco. El medicamento está formado por el fármaco más los excipientes, en una forma farmacéutica de dosificación. "Sustancia pura" es fármaco, y "molécula prototipo" tampoco encaja: esa es la definición de cabeza de serie.

Recordad que un cabeza de serie no tiene por qué ser comercializado; puede serlo, pero no tiene por qué. ¿Dónde está el error en esta pregunta? En que si es cabeza de serie tiene actividad seguro, lo que a lo mejor no tiene es toda la actividad que queremos, y por eso lo mejoramos.

Eliminación renal: cómo manejar el pH de la orina

Aquí se habla de la eliminación. Volvemos a lo de siempre: los fármacos ácidos parten neutros y, según aumenta el pH, aumenta la ionización. Y los básicos parten protonados y, según aumenta el pH, pasan a la forma neutra.

Si yo tengo un fármaco ácido y me está dando problemas para la eliminación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo aumenta, cuándo se forma más de este compuesto ionizado? Cuanto más básico sea el pH.

Por tanto, lo que tendré que hacer es subir el pH de la orina, y para eso, aparte de recomendar 2 litros de agua diarios, le daré bicarbonato sódico, que tiene un pH en torno a 8.

Si el fármaco es básico, ¿dónde está más ionizado? A pH más ácido. Luego lo que tengo que hacer es bajar el pH de la orina, y para eso le doy algo ácido, como zumo de limón.

Pregunta sobre eliminación renal de bases débiles

En cuanto a la eliminación renal, cuidado con esta pregunta, porque hay una opción que no está bien. La eliminación de las bases débiles: acabamos de decir que ayuda el zumo de limón. Sobre la unión a proteínas: las proteínas son apolares, y a los fármacos liposolubles no se les hace esto tan fácilmente. La incorrecta es la de arriba (la que hablaba de las bases débiles con zumo de limón, formulada al revés).

Éter, diarilamina y contraión orgánico en la administración

Esta es la misma pregunta de antes, porque también habla de las bases. El primer fármaco, ¿qué grupos tiene? Un tioéter neutro. ¿Y esto qué es? Una diarilamina, también neutra. Por el otro lado, este nos ha salido antes, muy parecido: aquí hay dos imidas (da igual cuál de las dos se ionice). Antes, en vez de este grupo, teníamos un benceno con un tioéter y el benceno, ¿os acordáis? El caso es que este era un fármaco ácido que a pH fisiológico estará desprotonado.

Con las respuestas: uno es neutro, el otro es ácido. Nos dicen que puede afectar a la administración un suero fisiológico: esto es falso, porque no tenemos un ácido y una base juntos —el problema sería tener un ácido y una base que, a pH fisiológico, tuvieran carga distinta, formando el contraión orgánico y volviéndose más lipófilos al reaccionar entre sí (porque se han administrado en forma de sales). Esa opción es falsa, y la verdadera es otra.

El problema, insisto, aparece cuando tenéis un ácido y una base que a pH fisiológico están con carga distinta, forman el contraión orgánico y ahí sí vais a tener problemas para la administración.

Cierre de la sesión

Mañana voy a hacer los problemas del año pasado; ya los tenéis en el grupo para tenerlos hechos. Por favor, haceos para mañana los dos fármacos, tened a mano también el guion de fármacos.

Sobre las dudas: si un fármaco sale 100% neutro en el atrapamiento iónico en ambos lados, no hay atrapamiento —hay que dirigir la flecha, en los dos casos, en el sentido de incremento de pKa a pH, hacia el lado más ionizado; si están igualmente ionizados hay un equilibrio y no se va a acumular. Y en la absorción, para ver si está favorecida por el paso a sangre, se hace lo mismo: dirigir la flecha siempre hacia el más ionizado.

Sobre revisar los fármacos: no se van a corregir para entregar como tarea obligatoria, pero sí que se van a revisar si los mandáis, así que animaos a intentarlo y mandadlos por WhatsApp si tenéis dudas.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.